

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

El presente apéndice constituye la documentación de usuario del sistema IUCE Reservas, la plataforma web de gestión de reservas de espacios académicos del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) de la Universidad de Salamanca. Su objetivo es servir de guía práctica tanto para las personas usuarias que solicitan reservas como para el equipo administrativo que las gestiona, de modo que cualquiera de ellas pueda manejar el sistema sin conocimientos técnicos previos.

El sistema se organiza en torno a tres roles: el usuario (USER), que consulta el catálogo de espacios, solicita reservas y gestiona las suyas propias; el administrador (ADMIN), que aprueba, rechaza o anula solicitudes y administra espacios, usuarios y normas; y el superadministrador (SUPER_ADMIN), que además puede modificar el rol de otros administradores. El acceso se realiza con la cuenta institucional @usal.es mediante un enlace de un solo uso (magic link), sin contraseñas.

Los apartados siguientes describen los requisitos para utilizar la aplicación (E.2), el procedimiento de instalación y puesta en marcha (E.3) y el manual de uso ilustrado con capturas reales del sistema, dividido en una guía del usuario y una guía del administrador (E.4).

E.2. Requisitos de usuarios

IUCE Reservas es una aplicación web, por lo que la persona usuaria no necesita instalar nada en su equipo: basta con un navegador moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari en sus versiones actuales) y conexión a Internet. La interfaz es responsiva y se adapta tanto a ordenador como a dispositivos móviles.

Para iniciar sesión es imprescindible disponer de una cuenta de correo institucional de la Universidad de Salamanca (@usal.es). El sistema no utiliza contraseñas: al introducir el correo, la persona recibe un enlace de acceso de un solo uso (magic link) con el que se autentica. En el entorno de evaluación con autenticación simulada (mock auth) este paso se sustituye por tres botones de acceso rápido, según se describe en E.3.

El nivel de acceso depende del rol asignado a la cuenta. El rol USER puede consultar el catálogo, solicitar reservas y gestionar las propias; el rol ADMIN añade la gestión de solicitudes, espacios, usuarios, bloqueos y normas; y el rol SUPER_ADMIN puede, además, modificar el rol de otros administradores. Por defecto, toda cuenta nueva se crea con el rol USER. Una cuenta suspendida conserva el acceso para consultar sus reservas anteriores, pero no puede crear nuevas solicitudes.

E.3. Instalación

Aunque el sistema se utiliza a través del navegador y no requiere instalación por parte del usuario final, esta sección documenta cómo poner en marcha la aplicación, tanto en un entorno local de evaluación como en el despliegue institucional de producción.

Instalación en local

Para levantar el proyecto en un equipo propio se necesitan Node.js 20 o superior, Docker y Docker Compose, y Git. Docker se emplea únicamente para levantar la base de datos PostgreSQL; la aplicación se ejecuta directamente con el servidor de desarrollo de Next.js. Los pasos son:

```
git clone https://github.com/ShockyDEV/IUCE-Reservas-TFG.git
cd IUCE-Reservas-TFG
git checkout v1.0.0
npm install
cp .env.example .env
docker-compose up -d          # levanta solo PostgreSQL
npm run db:push               # crea el esquema
npm run db:seed               # carga datos de ejemplo
npm run dev                   # arranca en http://localhost:3000
```

Con la variable `NEXT_PUBLIC_USE MOCK_AUTH=true` (valor por defecto del fichero `env.example`), la pantalla de inicio de sesión muestra tres botones de acceso rápido correspondientes a los usuarios de ejemplo de la autenticación simulada (definidos en el propio proveedor de desarrollo): María García López (administradora), Ana Fernández Ruiz (usuaria) y Carlos Rodríguez Martín (superadministrador). El seed, por su parte, carga cinco cuentas institucionales `@usal.es`. Esto permite evaluar la aplicación completa sin disponer de una cuenta `@usal.es` ni configurar el envío de correo.

Despliegue en producción

En producción, el sistema está desplegado en el dominio institucional `reservas.iuce.usal.es`, sobre el servidor `solis.usal.es` gestionado por el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Salamanca. La pila se compone de Apache 2 como proxy inverso, con el cifrado TLS resuelto mediante un certificado de Let's Encrypt y ModSecurity actuando como cortafuegos de aplicaciones (WAF); la aplicación y PostgreSQL 16 ejecutándose como contenedores Docker orquestados con docker-compose, con los datos persistidos en un volumen Docker; y una tarea cron diaria que invoca `/api/cron/reminders` para enviar recordatorios y marcar como expiradas las reservas vencidas. El remitente IUCE Reservas `<noreply@reservas.iuce.usal.es>` está verificado en Resend mediante los registros DNS correspondientes y gestiona todos los correos transaccionales del sistema.

E.4. Manual del usuario y de administrador

Este apartado recorre el sistema mediante capturas reales tomadas sobre el despliegue local con autenticación simulada, usando los tres usuarios de ejemplo de la autenticación simulada. Se divide en una guía del usuario, centrada en el acceso, el catálogo, las reservas, el calendario y las normas, y una guía del administrador, dedicada a la gestión de solicitudes, espacios, usuarios, bloqueos, normas, estadísticas y exportaciones.

Guía del usuario

La página de entrada presenta el sistema con la cabecera corporativa, el botón principal Iniciar sesión y una rejilla con las cuatro vistas previas de los espacios reales del IUCE (Aula 17A, Aula 12A, Laboratorio y Sala de Usos Múltiples). El botón Ver catálogo completo conduce al catálogo de espacios, que requiere iniciar sesión; la portada muestra sin autenticación una previsualización de los espacios destacados.

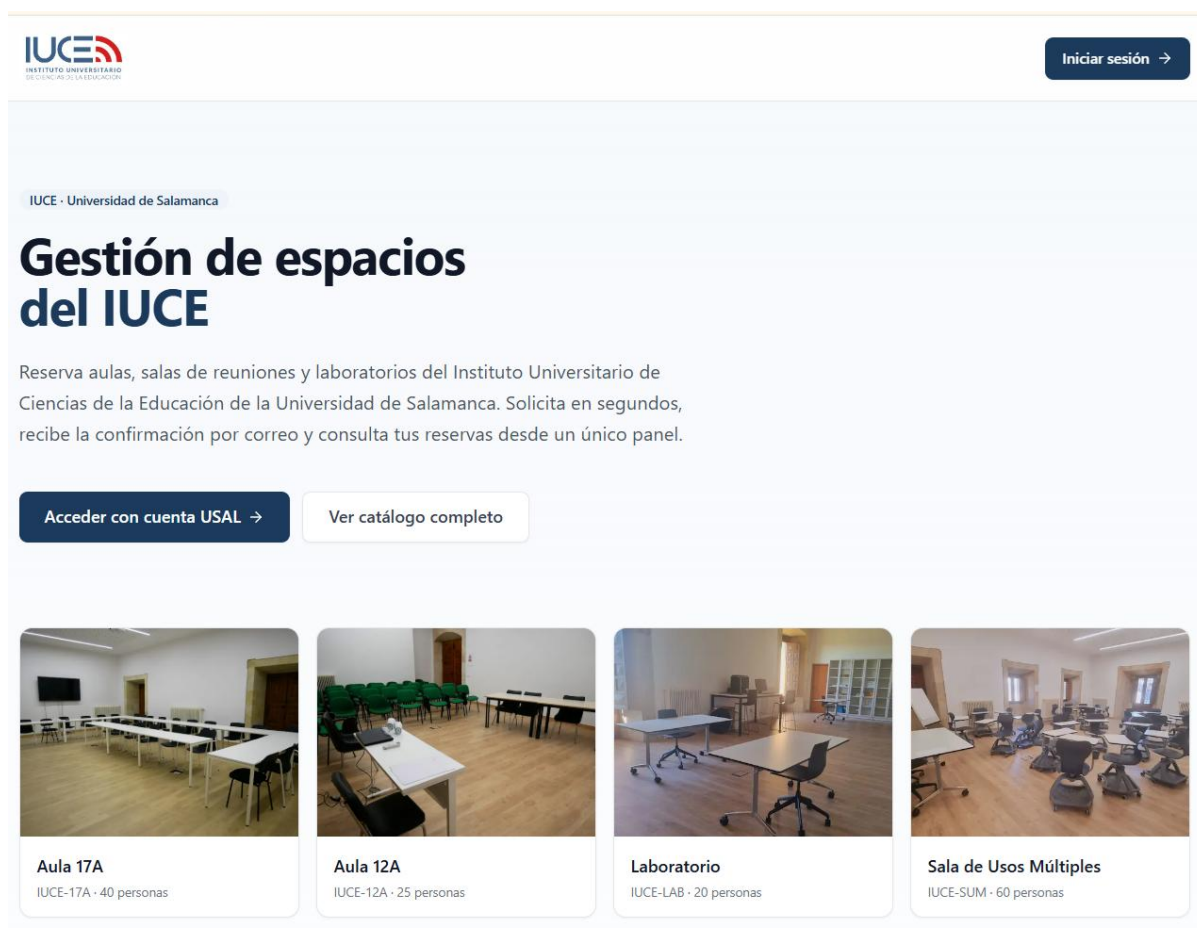


Figura 25. *Página pública del IUCE Reservas.*

La pantalla de inicio de sesión adopta un diseño dividido con banner azul corporativo y el logotipo institucional del IUCE. Cuando la autenticación simulada está activada (valor por defecto en el entorno de evaluación), aparecen tres botones de acceso rápido que permiten entrar como administradora, usuaria o superadministrador sin disponer de una cuenta @usal.es ni configurar el envío de correo.

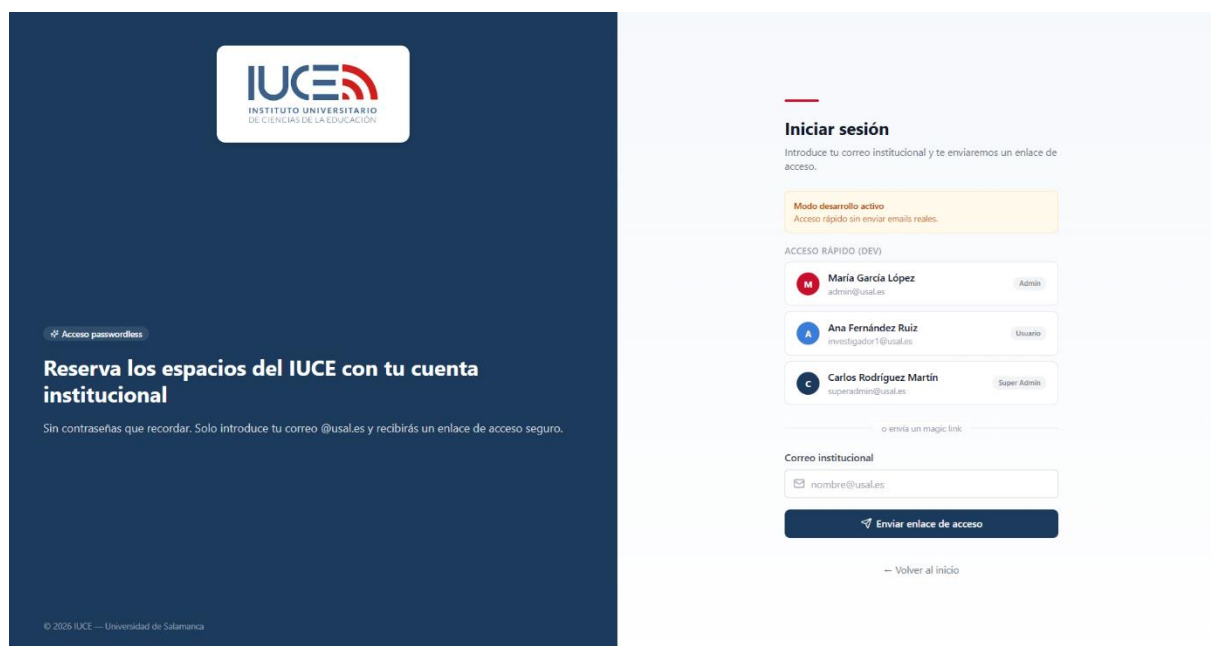


Figura 26. Inicio de sesión con acceso rápido (modo desarrollo).

Tras autenticarse, el panel del usuario muestra el saludo con su nombre completo, los tres contadores de reservas (Pendientes, Aprobadas y Rechazadas), la sección Mis reservas recientes con el historial, un mini-calendario mensual con indicadores de actividad y los accesos rápidos al catálogo y, si la cuenta tiene rol administrativo, al panel de gestión.

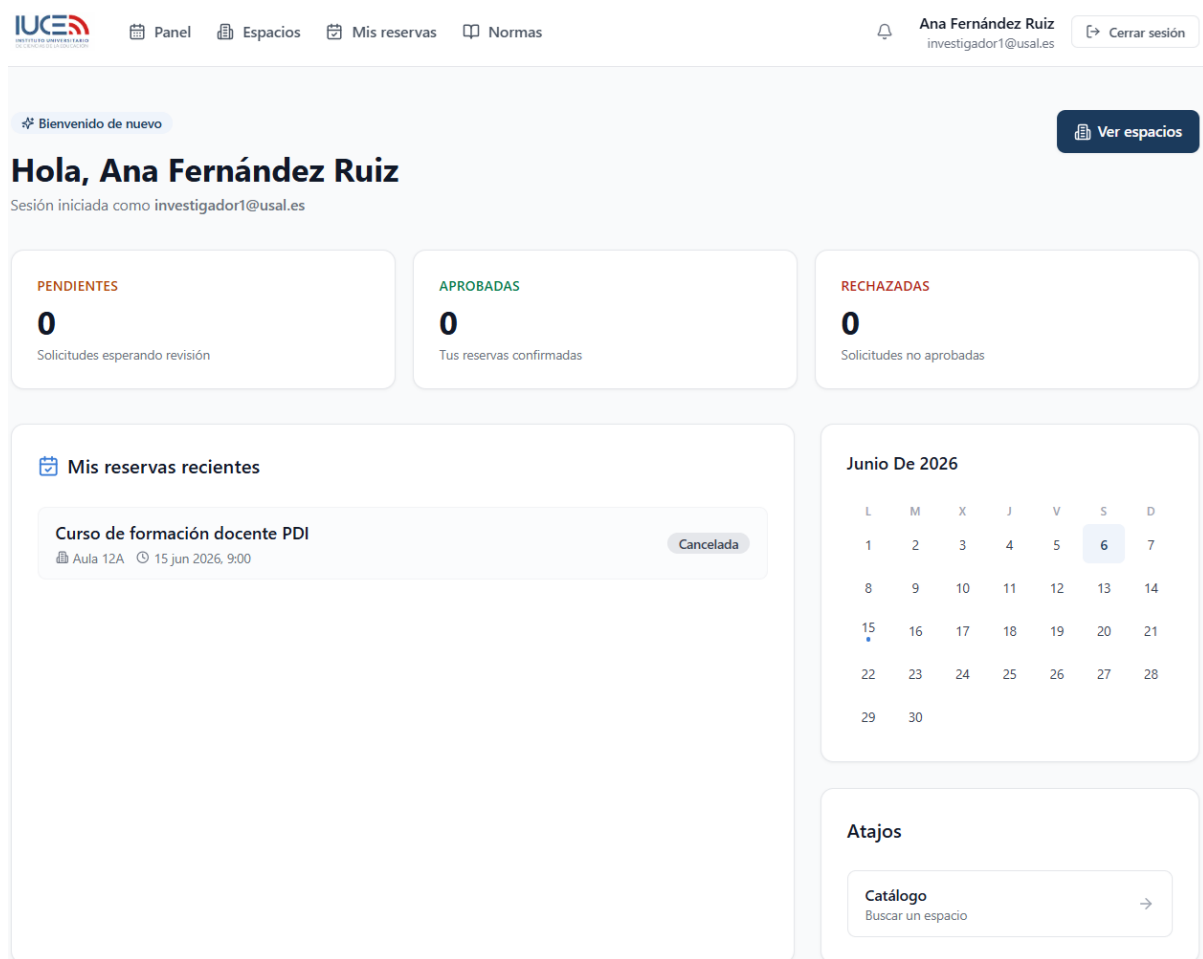


Figura 27. *Dashboard del usuario recién autenticado.*

El catálogo de espacios ofrece filtros laterales (capacidad mínima, equipamiento y accesibilidad) y una sección de disponibilidad por franja con tres campos (fecha, hora de inicio y hora de fin) que limita el listado a los espacios libres en ese intervalo. El estado del filtro se sincroniza con la dirección URL para que los enlaces sean compartibles.



Panel
Espacios
Mis reservas
Normas


Ana Fernández Ruiz
investigador1@usal.es

Cerrar sesión

Catálogo

Espacios del IUCE

Selecciona un espacio para ver su detalle, su equipamiento y solicitar una reserva. Usa los filtros para encontrar rápidamente el espacio adecuado a tus necesidades.

Filtros (4 de 4 espacios)

CAPACIDAD MÍNIMA

0

Sin mínimo

EQUIPAMIENTO

20 puestos informáticos
Enchufes en mesas

Mesas móviles
Mesas y sillas configurables

Micrófonos
Pantalla grande
Pantalla motorizada

Pizarra blanca
Pizarra digital
Proyector

Proyector HD
Sistema de sonido

Software educativo
Wi-Fi

ACCESIBILIDAD

☐ Solo espacios accesibles

DISPONIBILIDAD POR FRANJA

Fecha

dd/mm/aaaa

Hora desde

--:--

Hora hasta

--:--

Selecciona día, hora desde y hora hasta para ver solo los espacios libres en esa franja. Se descartan los espacios con reservas aprobadas o pendientes y los bloqueos administrativos.

• IUCE-12A


• IUCE-17A


• IUCE-LAB


Figura 28. *Catálogo de espacios con filtros completos.*

La ficha de cada espacio presenta su nombre, código, descripción, capacidad, planta, edificio, equipamiento y un distintivo de accesibilidad. La galería de cabecera permite ver fotografías reales del espacio.


Panel
Espacios
Mis reservas
Normas


Ana Fernández Ruiz
investigador1@usal.es

 Cerrar

← Volver al catálogo



Aula 12A
Espacio accesible

Aula de tamaño mediano para seminarios, grupos de trabajo y reuniones académicas.
Disposición flexible.


CAPACIDAD
25 personas


PLANTA
Planta 1


EDIFICIO
IUCE - Paseo de Canalejas 169

EQUIPAMIENTO

- Proyector HD
- Wi-Fi
- Pizarra blanca
- Mesas móviles

Figura 29. *Detalle del espacio: datos generales.*

Bajo los datos generales, la ficha incorpora un calendario mensual de disponibilidad en el que cada día muestra un punto de color según las reservas existentes: verde si está libre, azul con una o dos reservas, naranja con tres o más y rojo si está bloqueado por la administración. El botón Reservar este espacio conduce al formulario de solicitud.

CAPACIDAD

25 personas

PLANTA

Planta 1

EDIFICIO

IUCE - Paseo de Canalejas 169

EQUIPAMIENTO

• Proyector HD

• Pizarra blanca

• Wi-Fi

• Mesas movibles

Disponibilidad

Días libres y reservas existentes en este espacio

Junio 2026

< Hoy >

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

• Libre

• 1-2 reservas

• 3 o más

• Bloqueado

Reservar este espacio

Tu solicitud quedará en estado **Pendiente** hasta su aprobación administrativa.

Figura 30. *Detalle del espacio: calendario mensual de disponibilidad.*

El formulario de solicitud reúne en una sola pantalla todos los campos de la reserva (título, descripción, fecha, horario y número de asistentes) e integra el mismo calendario en modo interactivo: al pulsar un día, el campo de fecha se rellena automáticamente y debajo se muestran las franjas ya ocupadas. La validación se ejecuta tanto en el navegador como en el servidor.

Solicitar reserva

 Aula 12A · IUCE-12A · capacidad 25 personas

Datos de la reserva

Título *

Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores

Descripción

Curso del programa de formación del PDI del IUCE

 Fecha *

13/06/2026



Pulsa un día del calendario para seleccionarlo. Verás las franjas ya ocupadas justo debajo.

 Junio 2026

< Hoy >

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

 Libre  1-2 reservas  3 o más  Bloqueado

Sábado, 13 De Junio · sin reservas registradas, el día está libre.

 Hora inicio *

09:00



 Hora fin *

11:00



 Número de asistentes

12

Figura 31. Formulario de solicitud de reserva con calendario interactivo.

La reserva recién creada aparece de inmediato en Mis reservas recientes con la etiqueta Pendiente y el botón Cancelar reserva, y se señala con un punto azul en el mini-calendario. El contador de pendientes se incrementa y el sistema envía simultáneamente un correo de confirmación a la persona solicitante y un aviso a los administradores que lo tengan activado.

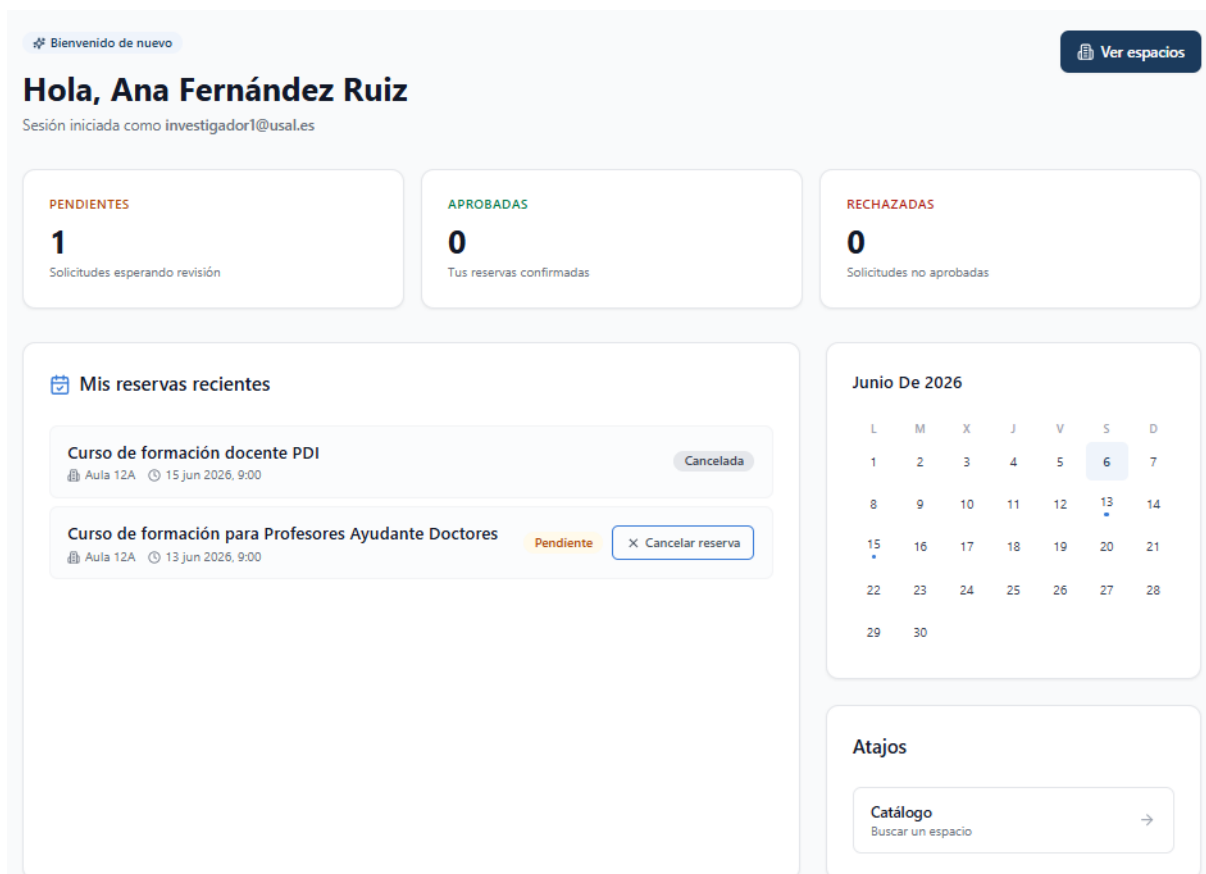


Figura 32. Dashboard del usuario tras crear una reserva.

La vista Mis reservas consolida todas las reservas del usuario con búsqueda por título, filtros por rango de fechas y pestañas por estado (Todas, Pendientes, Aprobadas, Rechazadas, Canceladas y Expiradas). El botón Nueva reserva permite iniciar una solicitud sin pasar previamente por el catálogo.

Mis reservas

+ Nueva reserva

Mis reservas

Consulta el estado de tus solicitudes, filtra por estado o rango de fechas y crea una nueva reserva en cualquier espacio del IUCE.

BUSCAR POR TÍTULO

DESDE

HASTA

Reunión de claustro, formación, ...

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Todas 2

Pendientes 1

Aprobadas 0

Rechazadas 0

Canceladas 1

Expiradas 0

Mostrando 2 de 2 reservas

Curso de formación docente PDI

Aula 12A · IUCE-12A

Lun, 15 Jun
15 jun 2026, 9:00

Cancelada

Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores

Aula 12A · IUCE-12A

Sáb, 13 Jun
13 jun 2026, 9:00

Pendiente

Figura 33. *Mis reservas vista completa con filtros.*

La página de normas de uso muestra el contenido publicado por el equipo administrativo. Se genera a partir de un texto en formato markdown editable, de modo que cualquier ajuste realizado por la administración se refleja de inmediato, sin necesidad de volver a desplegar la aplicación.



Normas de uso

Reglas vigentes para la reserva de espacios del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación.

Normas de uso de los espacios del IUCE

1. Límite de reservas

Cada usuario puede solicitar un máximo de 5 reservas por día. Si necesitas más, contacta con la administración del IUCE.

2. Puntualidad

Respetar los horarios de tu reserva. Si no vas a poder asistir, cancela la reserva con la mayor antelación posible para que otras personas puedan usar el espacio.

3. Cuidado del espacio

Deja el aula o sala en las mismas condiciones en las que la encuentres. Recoge cualquier material utilizado, limpia las pizarras y asegúrate de que las sillas están en su sitio.

4. Aforo y capacidad

No excedas la capacidad máxima indicada para cada espacio. Indica el número aproximado de asistentes al realizar tu reserva.

5. Nivel de ruido

Mantén un nivel de ruido adecuado al tipo de espacio reservado. Las salas de reuniones y aulas están próximas a otras dependencias del IUCE.

6. Uso apropiado

Los espacios del IUCE están destinados a actividades académicas, de investigación y reuniones institucionales. No se permite su uso para fines personales o comerciales.

7. Equipamiento

El equipamiento tecnológico (proyectores, sistemas de audio, ordenadores) debe usarse con cuidado. Comunica cualquier avería o incidencia a la administración del IUCE.

8. Cancelaciones

Si no puedes utilizar un espacio reservado, cancela tu reserva lo antes posible. Las cancelaciones repetidas sin motivo justificado podrán ser sancionadas con la suspensión temporal del acceso al sistema.

Para cualquier duda sobre las normas, contacta con la administración del IUCE en iuce.tecnico@usal.es.

Figura 34. Normas de uso públicas.

Cuando los tres campos del filtro de disponibilidad por franja están completos y son válidos, aparece un distintivo verde en la cabecera de los filtros y el catálogo se recompone para mostrar exclusivamente los espacios libres en ese intervalo, descartando los que tengan reservas aprobadas, pendientes o bloqueos administrativos solapados.

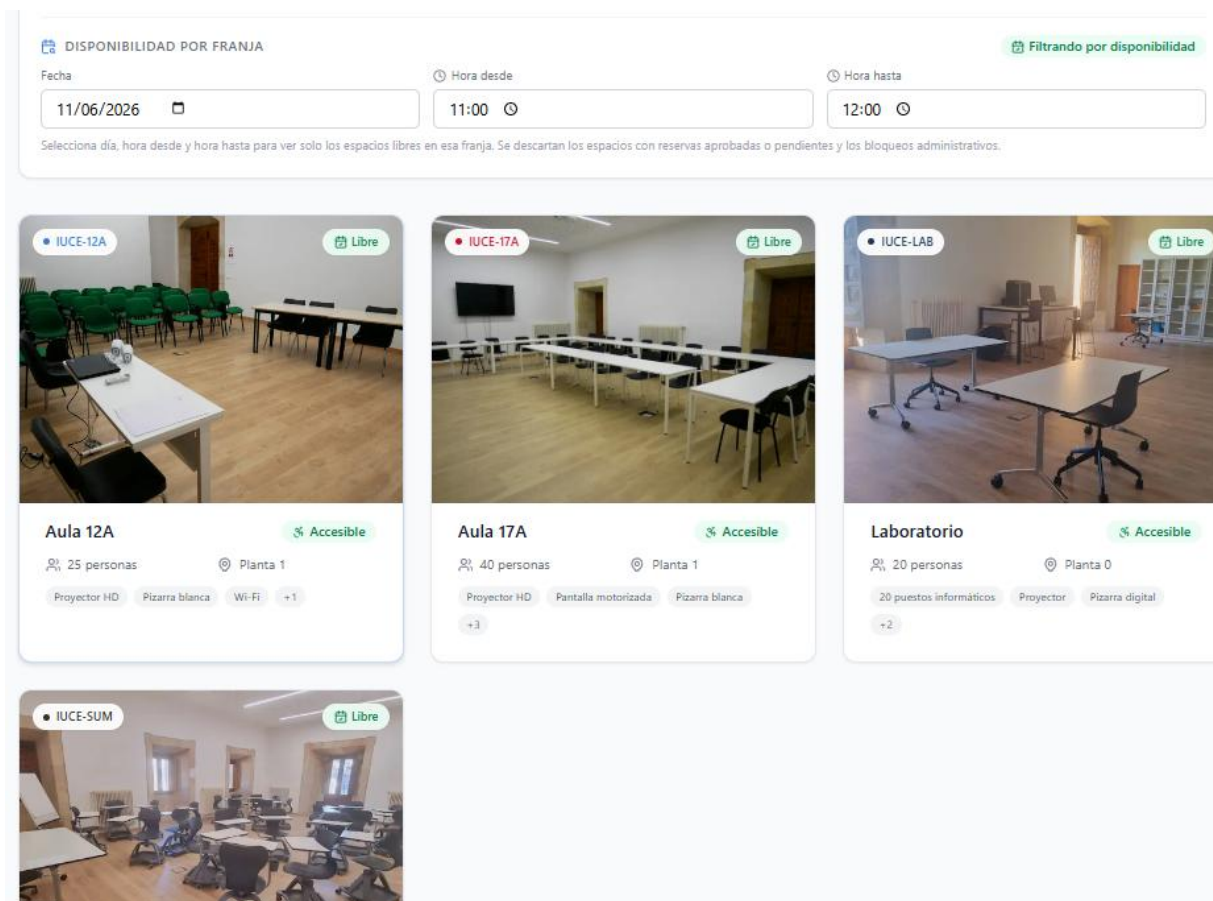


Figura 35. Catálogo con filtro de disponibilidad activo.

La campana de la barra de navegación muestra el número de notificaciones sin leer mediante un distintivo rojo. Al abrirla, se listan las decisiones recientes sobre sus reservas (aprobaciones y rechazos de los últimos siete días); en el caso de los administradores, también las solicitudes pendientes de revisión. Los recordatorios de 24 horas se envían por correo electrónico. El botón Marcar leídas pone el contador a cero.



Figura 36. *Campana de notificaciones del usuario.*

Guía del administrador

Cuando un usuario crea una solicitud, los administradores que mantienen activados los avisos por correo reciben un mensaje y, además, la campana de la barra de navegación les incrementa el contador de notificaciones sin leer. El aviso incluye el título de la reserva, la persona solicitante y el espacio.

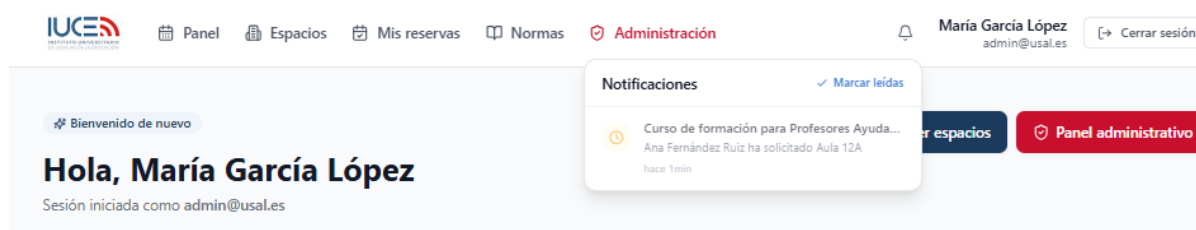


Figura 37. *Aviso de nueva solicitud en la campana del administrador.*

Al abrir una solicitud desde la cola de pendientes, el administrador accede a la pantalla de revisión: un panel con los detalles de la reserva (título, descripción, espacio, fecha y asistentes), otro con los datos de la persona solicitante, un bloque de decisión con los botones Aprobar y Rechazar y un bloque de acciones administrativas con el acceso al editor de la reserva.

Panel de administración

Volver a solicitudes

REVISIÓN DE SOLICITUD

Pendiente

Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores

Solicitud creada el 6 jun 2026, 21:31

Detalles de la reserva

Curso del programa de formación del PDI del IUCE

Aula 12A

IUCE-12A · IUCE - Paseo de Canalejas 169

Sábado, 13 De Junio De 2026

09:00 — 11:00

12 asistentes

Capacidad del espacio: 25

Solicitante

A

Ana Fernández Ruiz

investigador1@usal.es

Decisión sobre la solicitud

Aprobar

Rechazar

Acciones administrativas

Como administrador, puedes modificar los datos de la reserva antes de revisarla. Para denegarla, usa la opción «Rechazar» del bloque superior.

Modificar reserva

Figura 38. *Detalle de la solicitud: revisión por el administrador.*

La pantalla de modificación permite al administrador ajustar el título, la descripción, la fecha, el horario y el número de asistentes, y dejar notas administrativas que se incluyen en el correo enviado a la persona solicitante. El sistema valida los solapamientos con otras reservas aprobadas del mismo espacio y respeta su capacidad máxima.

93

[← Volver al detalle de la reserva](#)

[✎ Modificar reserva](#)

Modificar «Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores »

Edita los datos de la reserva del usuario **Ana Fernández Ruiz**. El solicitante recibirá un email con el detalle de los cambios aplicados.

 **Datos de la reserva — Aula 12A** (IUCE-12A · capacidad 25)

Título *

Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores

Descripción

Curso del programa de formación del PDI del IUCE

 **Fecha ***

13/06/2026 

 **Hora inicio ***

09:00 

 **Hora fin ***

11:00 

 **Número de asistentes**

12

Capacidad máxima del espacio: 25 personas.

 **Notas administrativas**

Justificación del cambio (se incluirá en el email al usuario)

Cancelar

 **Guardar cambios**

Figura 39. *Modificación administrativa de una reserva.*

El panel administrativo consolida en una sola pantalla los contadores por estado (Pendientes, Aprobadas, Rechazadas y Total), el ranking de espacios más reservados de los últimos treinta días, las últimas entradas del registro de auditoría con descarga directa en CSV y seis accesos directos: cola de reservas, estadísticas, gestión de espacios, bloqueos de calendario, gestión de usuarios y edición de normas.

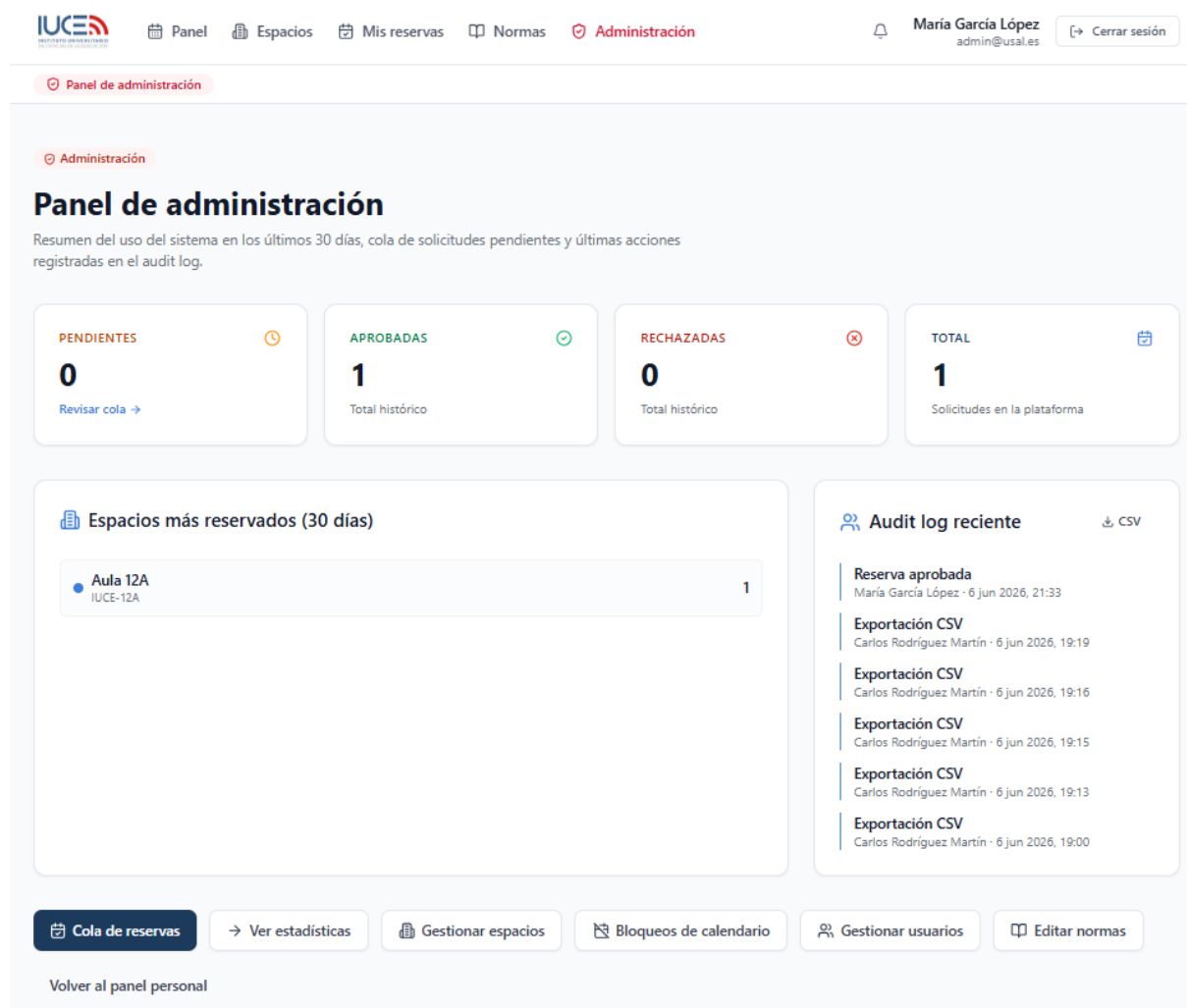


Figura 40. Panel/admin completo.

La gestión de espacios muestra el catálogo administrativo con un distintivo de accesibilidad y un indicador de estado (activo o inactivo). Cada ficha es editable y el botón Nuevo espacio abre la pantalla de alta.



Figura 41. *Gestión de espacios.*

La edición de un espacio permite modificar todos sus atributos: información general (nombre, código, capacidad, planta, edificio y descripción), equipamiento como etiquetas reutilizables, indicador de accesibilidad, color identificativo, imagen y estado. Las actualizaciones quedan registradas en el registro de auditoría.

[← Volver a espacios](#)

• ADMINISTRACIÓN

Editar: Aula 17A

Información general

Nombre *

Aula 17A

Código *

IUCE-17A

Capacidad *

40

Solo letras, números y guiones. Debe ser único.

Planta

1

Edificio

IUCE - Paseo de Canalejas 169

Descripción

Aula principal de docencia del IUCE. Espacio amplio con disposición flexible para clases, seminarios y conferencias.

Equipamiento y accesibilidad

Equipamiento

Proyector, pizarra, videoconferencia...

+ Añadir

Proyector HD ×

Pantalla motorizada ×

Pizarra blanca ×

Sistema de sonido ×

Wi-Fi ×

Enchufes en mesas ×

☒  Espacio accesible (PMR, rampas, ascensor)

Presentación

Color identificativo



URL de imagen (opcional)

/images/spaces/aula-17a.jpg

Si se deja en blanco, se usa la imagen por defecto del catálogo.

Estado

☒ Espacio activo en el catálogo

Los espacios desactivados conservan su histórico pero no aparecen en "/spaces" ni se pueden reservar.

Desactivar espacio

Cancelar

 Guardar cambios

Figura 42. Editar un espacio existente.

El alta de un nuevo espacio reutiliza el mismo formulario que la edición. La acción se registra en el registro de auditoría como creación de espacio.

[← Volver a espacios](#)

● ADMINISTRACIÓN

Nuevo espacio

Da de alta un nuevo espacio reservable del IUCE.

Información general

Nombre *

Código * Capacidad *

Solo letras, números y guiones. Debe ser único.

Planta Edificio

Descripción



Equipamiento y accesibilidad

Equipamiento

[+ Añadir](#)

Sin equipamiento añadido.

☐  Espacio accesible (PMR, rampas, ascensor)

Presentación

Color identificativo



URL de imagen (opcional)

Si se deja en blanco, se usa la imagen por defecto del catálogo.

[Cancelar](#) [Crear espacio](#)

Figura 43. Alta de un nuevo espacio.

La gestión de bloqueos de calendario permite reservar franjas por mantenimiento, eventos institucionales o festivos. Cada bloqueo lleva selector de espacio, rango temporal, motivo y autor. Si la franja se solapa con reservas aprobadas, el sistema avisa para que el administrador decida de forma informada antes de confirmar.

← Volver al panel

• ADMINISTRACIÓN

Bloqueos de Calendario

Gestiona bloqueos por mantenimiento, festivos u otros motivos.

Cancelar

Crear Bloqueo

Espacio *
Seleccionar espacio...

Motivo *
Ej: Mantenimiento, Evento institucional...

Fecha inicio *
dd/mm/aaaa

Hora inicio
08:00

Fecha fin *
dd/mm/aaaa

Hora fin
21:00

Cancelar + Crear Bloqueo

Filtrar por espacio: Todos los espacios 1 bloqueo activo

Aula 12A

Mantenimiento del aula

mar, 9 jun 2026 08:00 – mar, 9 jun 2026 21:00

Creado por Carlos Rodríguez Martín

Figura 44. *Bloqueos de calendario.*

El editor de normas ofrece un campo en formato markdown con vista previa lateral en tiempo real. El contenido se guarda en la configuración del sitio y cualquier cambio se refleja de inmediato en la página pública de normas.

← Volver al panel

● ADMINISTRACIÓN

Usuarios

8 usuarios registrados · Solo un SUPER_ADMIN puede modificar el rol de otro SUPER_ADMIN

[Exportar CSV](#) [Sincronizar nombres](#)

A	Alicia G. H. Usuario aliciagh@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒 Usuario
A	Ana Fernández Ruiz Usuario investigador1@usal.es	Último login: 6 jun 2026 Alta: 6 jun 2026	🔒 Usuario
F	F. García Usuario fgarcia@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒 Usuario
M	M. J. R. Conde Usuario mjrcode@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒 Usuario
S	S. Olmos Usuario solmos@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒 Usuario
M	María García López (tú) Admin admin@usal.es	Último login: 6 jun 2026 Alta: 27 may 2026	Sin permisos
C	Carlos Rodríguez Martín Super Admin superadmin@usal.es	Último login: 6 jun 2026 Alta: 1 jun 2026	Sin permisos
I	IUCE — Soporte Técnico Super Admin iuce.tecnico@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	Sin permisos

Figura 46. Gestión de usuarios: estado inicial.

El botón Sincronizar nombres inicia una consulta masiva al directorio institucional de la Universidad de Salamanca para resolver los nombres completos de las cuentas @usal.es. Antes de ejecutarse, el sistema pide confirmación al administrador.

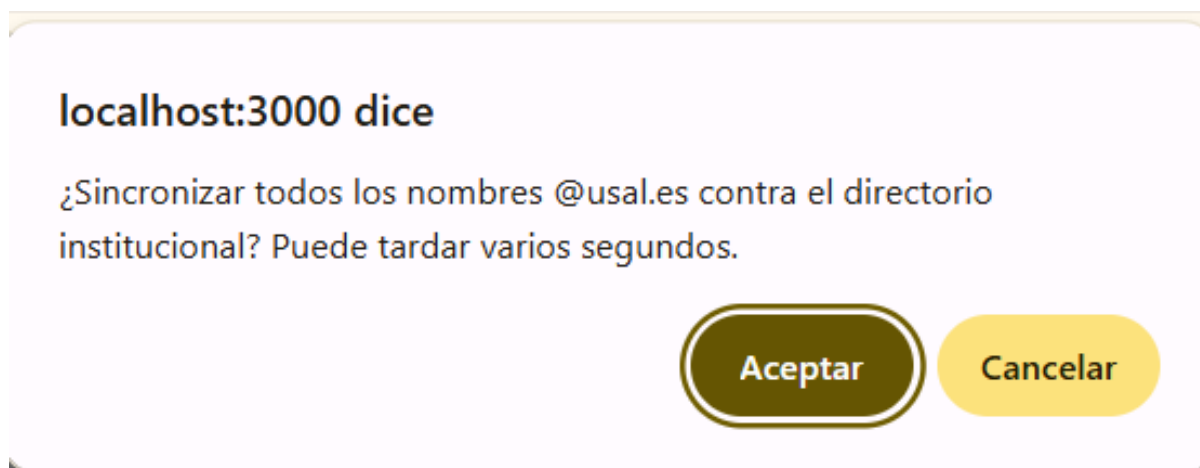


Figura 47. Confirmación de la sincronización con el directorio institucional de la USAL.

Al terminar la sincronización, la cabecera muestra un resumen (por ejemplo, cuántos nombres se actualizaron, cuántos no se encontraron y cuántos dieron error) y los nombres se completan con los oficiales del directorio, sustituyendo las iniciales por el nombre y apellidos reales.

← Volver al panel

● ADMINISTRACIÓN

Usuarios

8 usuarios registrados · Solo un SUPER_ADMIN puede modificar el rol de otro SUPER_ADMIN

Última sincronización: 5 actualizados, 3 no encontrados, 0 con error sobre 8 usuarios @usal.es.

Avatar	Nombre	Correo	Rol	Último login	Alta	Acciones
A	Alicia García Holgado	aliciagh@usal.es	Usuario	Nunca	27 may 2026	[Icono] Usuario
A	Ana Fernández Ruiz	investigador1@usal.es	Usuario	6 jun 2026	6 jun 2026	[Icono] Usuario
F	Francisco José García Peñalvo	fgarcia@usal.es	Usuario	Nunca	27 may 2026	[Icono] Usuario
M	María José Rodríguez Conde	mjrconde@usal.es	Usuario	Nunca	27 may 2026	[Icono] Usuario
S	Susana Olmos Migueláñez	solmos@usal.es	Usuario	Nunca	27 may 2026	[Icono] Usuario
M	María García López (nú)	admin@usal.es	Admin	6 jun 2026	27 may 2026	Sin permisos
C	Carlos Rodríguez Martín	superadmin@usal.es	Super Admin	6 jun 2026	1 jun 2026	Sin permisos
E	Enrique González Gutiérrez	iuce.tecnico@usal.es	Super Admin	Nunca	27 may 2026	Sin permisos

Figura 48. Gestión de usuarios: tras la sincronización.

La exportación de usuarios descarga el listado en un formato compatible con Excel en español: separador de punto y coma, marca de orden de bytes UTF-8 y salto de línea CRLF, sin la columna de identificador interno. Las tildes se conservan correctamente y los campos de rol, suspensión, alta y último acceso se presentan en español.

Nombre							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Nombre	Email	Rol	Suspendido	Motivo sospe	Alta	Último login
2	Alicia García Holgado	aliciagh@usal.es	Usuario	No		27/05/2026	
3	Ana Fernández Ruiz	investigador1@usal.es	Usuario	No		06/06/2026	06/06/2026
4	Francisco José García Peñalvo	fgarcia@usal.es	Usuario	No		27/05/2026	
5	María José Rodríguez Conde	mjrconde@usal.es	Usuario	No		27/05/2026	
6	Susana Olmos Migueláñez	solmos@usal.es	Usuario	No		27/05/2026	
7	María García López	admin@usal.es	Administrador	No		27/05/2026	06/06/2026
8	Carlos Rodríguez Martín	superadmin@usal.es	Super Adminis	No		01/06/2026	06/06/2026
9	Enrique González Gutiérrez	iuce.tecnico@usal.es	Super Adminis	No		27/05/2026	

Figura 49. Exportación CSV de usuarios abierta en Excel.

La gestión de solicitudes agrupa todas las reservas en cinco pestañas (Pendiente, Aprobada, Rechazada, Cancelada y Expirada) con un contador por estado. En la cabecera, la sección de calendario mensual ofrece tres botones (mes anterior, mes actual y mes siguiente) que descargan en CSV todas las reservas aprobadas y pendientes del mes solicitado, listas para imprimirse o compartirse con el equipo del IUCE.



Figura 50. Gestión de solicitudes de reserva.

La exportación de reservas emplea el mismo formato compatible con Excel en español e incluye las columnas de título, espacio, código, usuario, correo, fecha, hora de inicio, hora de fin, asistentes, estado, revisor y notas de administración. Las tildes y las notas administrativas se mantienen intactas al abrir el archivo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Título	Espacio	Código	Usuario	Email	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Asistentes	Estado	Revisado por	Notas administración	
2	Curso de formación docente PDI	Aula 12A	IUCE-12A	Ana Fernánde	investigador1	15/06/2026	9:00	10:00	15	Cancelada	María García	Incumplimiento de normas.	
3	Curso de formación para Profeso	Aula 12A	IUCE-12A	Ana Fernánde	investigador1	13/06/2026	9:00	11:00	12	Aprobada	María García López		

Figura 51. Exportación CSV de reservas abierta en Excel.

La pantalla de estadísticas y reportes consolida la analítica del sistema de los últimos treinta días: contadores por estado, gráfica de actividad diaria, ranking de espacios más reservados, los cinco usuarios más activos y el registro de auditoría reciente. Desde aquí puede descargarse el registro de auditoría completo en CSV.

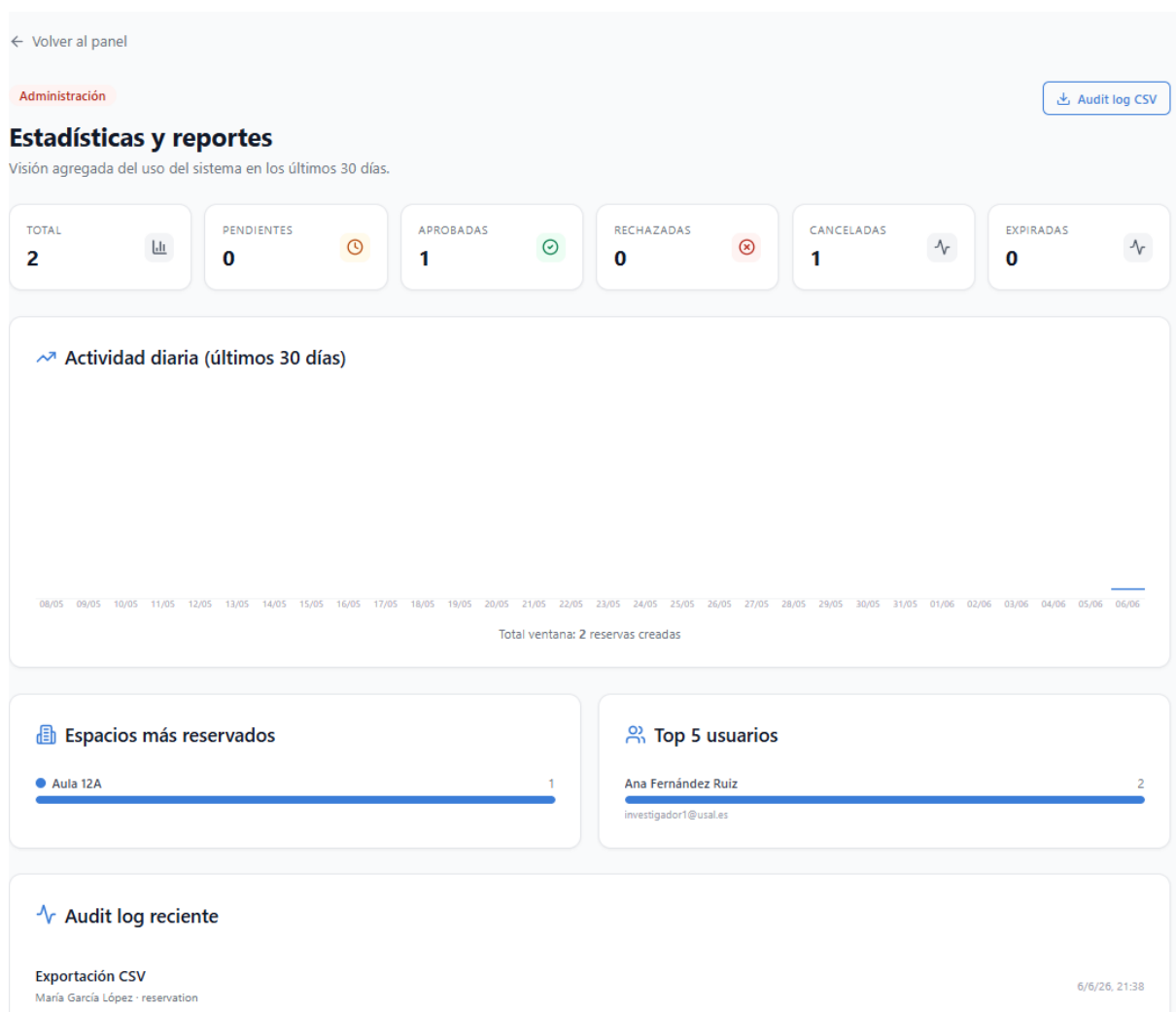


Figura 52. *Estadísticas y reportes.*

Cada usuario dispone de un selector de rol en el listado, que respeta la jerarquía: un administrador puede modificar el rol de un usuario, pero no el de otro superadministrador; solo un superadministrador puede promocionar o degradar a otro superadministrador. La acción queda registrada en el registro de auditoría con el rol anterior y el nuevo.

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

8 usuarios registrados · Puedes cambiar el rol de cualquier usuario

Exportar CSV

Sincronizar nombres

A Alicia García Holgado Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Usuario
A Ana Fernández Ruiz Usuario	Último login: 6 jun 2026 Alta: 6 jun 2026 Usuario
F Francisco José García Peñalvo Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Usuario
M María José Rodríguez Conde Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Usuario
S Susana Olmos Migueláñez Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Usuario
M María García López Admin	Último login: 6 jun 2026 Alta: 27 may 2026 Admin
C Carlos Rodríguez Martín (tú) Super Admin	Último login: 6 jun 2026 Alta: 1 jun 2026 Admin
E Enrique González Gutiérrez Super Admin	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Super Admin

Figura 53. Cambio de rol en línea con respeto de la jerarquía.

El icono de prohibición situado junto a cada usuario activa el cuadro de suspensión, en el que el administrador debe indicar un motivo (de al menos cinco caracteres) que se almacena en la ficha del usuario. La acción se registra en el registro de auditoría como suspensión de usuario.



Suspender usuario

Susana Olmos Migueláñez no podrá crear nuevas reservas hasta que se revoque la suspensión.

MOTIVO (MÍNIMO 5 CARACTERES)

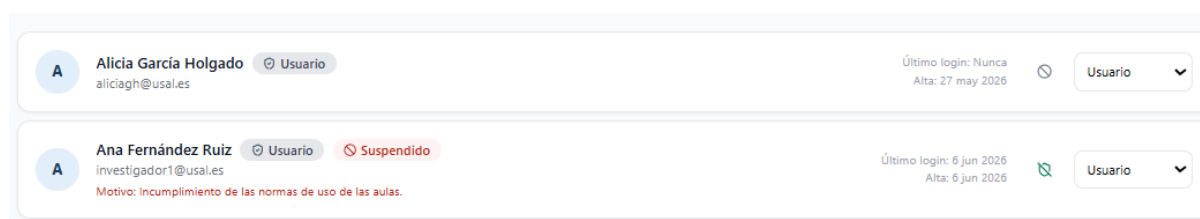
Incumplimiento de las normas de uso de las aulas.

49/500 caracteres

Cancelar **Suspender**

Figura 54. *Suspender a un usuario: modal de motivo.*

Una vez ejecutada la suspensión, el usuario aparece con un distintivo rojo y el motivo visible bajo su correo. Esto no le impide iniciar sesión (puede seguir consultando sus reservas anteriores), pero sí bloquea la creación de nuevas solicitudes.



A	Alicia García Holgado aliciagh@usal.es	👤 Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒	Usuario ▼
A	Ana Fernández Ruiz investigador1@usal.es Motivo: Incumplimiento de las normas de uso de las aulas.	👤 Usuario Suspendido	Último login: 6 jun 2026 Alta: 6 jun 2026	🔒	Usuario ▼

Figura 55. *Estado suspendido visible en el listado.*

Cuando un usuario suspendido intenta crear una reserva, el sistema rechaza la operación e informa del motivo de la suspensión mediante un mensaje rojo en la parte inferior del formulario, sin perder los datos ya introducidos.

Solicitar reserva

Selecciona el espacio que necesitas y rellena los datos de la reserva.

Datos de la reserva

 Espacio *

Aula 12A · IUCE-12A (capacidad 25)



Capacidad máxima: 25 personas · planta 1

Título *

Reserva nueva

Descripción

Esta reserva es spam



 Fecha *

11/06/2026



 Hora inicio *

09:30



 Hora fin *

11:00



 Número de asistentes

20

 Recurrencia

Sin recurrencia



 Tu cuenta ha sido suspendida temporalmente. Contacta con la administración del IUCE para más información.

Cancelar

 Solicitar reserva

Figura 56. Vista del usuario suspendido al intentar reservar.